

南京林业大学试卷(A 卷)

课程 概率统计 B

2024~2025 学年第 1 学期

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

- 设 A, B 为两个事件, 若 $A \supset B$, 则下列结论中 () 恒成立.
 - 事件 A 与 B 互斥
 - 事件 A 与 $\bar{B}$ 互斥
 - 事件 $\bar{A}$ 与 B 互斥
 - 事件 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 互斥
- 掷两颗均匀骰子, 则出现点数之和等于 6 的概率为 ().
 - $\frac{1}{11}$
 - $\frac{5}{11}$
 - $\frac{5}{36}$
 - $\frac{1}{36}$
- 设 $f(x), g(x)$ 分别是随机变量 X 和 Y 的概率密度函数, 则下列函数中是某随机变量概率密度函数的是 ().
 - $f(x)g(x)$
 - $\frac{3}{5}f(x) + \frac{2}{5}g(x)$
 - $3f(x) - 2g(x)$
 - $2f(x) + g(x) - 2$
- 若 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x, & 1 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 $P\{X \leq \frac{1}{2}\} = ()$.
 - $\frac{1}{2}$
 - $\frac{1}{4}$
 - $\frac{1}{8}$
 - $\frac{1}{16}$
- 设随机变量 X 与随机变量 Y 的联合分布律为: $P\{(X, Y) = (2, 1)\} = P\{(X, Y) = (2, 2)\} = 1/4$, $P\{(X, Y) = (1, 2)\} = 1/2$, 则有 ().
 - $P\{X \leq Y\} = 1/2$
 - $P\{\min(X, Y) = 1\} = 1/4$
 - $P\{X + Y = 3\} = 3/4$
 - $P\{X = Y\} = 1/2$
- 设 $X \sim N(1, 3^2)$, $Y \sim N(0, 4^2)$, $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$, 则 $\text{Cov}(X, X + Y) = ()$.
 - 3
 - 3
 - 6
 - 0
- 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个样本, 已知 $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$, $\bar{X}$ 是样本均值, 则以下不正确的是 ().
 - $X_i (1 \leq i \leq n)$ 是 μ 的无偏估计量
 - $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计量

- C. $X_i^2 (1 \leq i \leq n)$ 是 σ^2 的无偏估计量 D. $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是 σ^2 的无偏估计量

8. $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 与 S^2 分别为样本均值和样本方差, 则下列正确的是 ().

- A. $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ B. $\frac{3(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(8)$
C. $\frac{3(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(10)$ D. $\frac{3(\bar{X} - \mu)}{S} \sim N(0, 1)$

9. 设 X_1, X_2, X_3 为来自均值为 μ 的总体 X 的一个样本, 其中 μ 为未知参数, 则下列统计量中哪一个估计较有效 ().

- A. $\frac{1}{6}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{2}X_3$ B. $\frac{1}{3}(X_1 + X_2) + X_3$
C. $X_1 - X_2$ D. $\frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)$

10. 已知总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知, 有样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, $\bar{X}$ 与 S^2 分别为样本均值和样本方差, 则检验 $H_0: \mu = \mu_0$ 时, 应选用检验统计量 ().

- A. $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ B. $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ C. $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$ D. $\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu_0)^2}{\sigma^2}$

二、填空题 (每题 4 分, 共 20 分)

- 已知 $P(\bar{A}) = 0.4$, $P(\bar{A}B) = 0.2$, $P(B) = 0.5$, 则 $P(A \cup B) =$ _____.
- 电灯泡的使用寿命在 1000 小时以上的概率为 0.2, 则 3 个灯泡在使用 1000 小时后, 最多只有 1 个灯泡损坏的概率为_____.
- 设随机变量 X 服从指数分布, 且 $E(X) = 2$, 则 $D(2X + 1) =$ _____.
- 设 $E(X) = 5$, $D(X) = 0.25$, 利用切比雪夫不等式估计 $P\{3 < X < 7\} \geq$ _____.
- 设总体 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $\bar{X}$ 是样本均值, 则 θ 的矩估计量_____.

三、计算题 (每题 10 分, 共 40 分)

- 设某人按如下原则决定某日的活动: 如该天下雨则以 0.2 的概率外出购物, 以 0.8 的概率去探访朋友; 如该天不下雨, 则以 0.9 的概率外出购物, 以 0.1 的概率去探访朋友. 设某地下雨的概率是 0.3. (1) 试求那天他外出购物的概率; (2) 若已知他那天外出购物, 试求那天下雨的概率.

2. 一批零件中有 9 件合格品, 3 件废品, 在安装机器时, 从这批零件中任意取出 1 件, 如果取出的是废品就不再放回去. 用 X 表示在取得合格品以前已经取出的废品数. (1) 写出的分布律; (2) 求的数学期望.

3. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 3ax, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 试求: (1) 常数 a ; (2) X 的分布函数; (3)

求 $P\{-1 < X < 3\}$.

4. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 24y(1-x), & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 试求边缘概率

密度 $f_X(x), f_Y(y)$, 并判别 X 与 Y 的独立性.

二、应用题 (本题 10 分)

已知总体 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中参数 $\theta (\theta > 0)$ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自 X 的一组简单随机样本,

(1) 试求 θ 的极大似然估计量.

(2) 记 $X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, $T_c = cX_{(n)}$, 求 c 使得 T_c 是 θ 的无偏估计.